

史剑锋, 施俊生. 综合物探在柳林铀矿勘查中的应用效果[J]. CT 理论与应用研究, 2012, 21(3): 413-422.
Shi JF, Shi JS. The application effect of geophysical prospecting method to the evaluation of Liulin uranium[J].
CT Theory and Applications, 2012, 21(3): 413-422.

综合物探在柳林铀矿勘查中的应用效果

史剑锋, 施俊生✉

(河南省核工业地质局, 河南 信阳 464000)

摘要: 为进一步认识柳林铀矿区地质构造、地下矿体赋存位置及发育情况, 对该矿区先后进行了以放射性勘探为主, 辅以常规电法勘探等综合物探工作, 对测得数据解释推理和成果验证, 重点分析了物探异常和铀矿体空间分布的关系, 取得了良好效果。结果表明高辐射、高极化和有一定规律的铀、钍、钾放射性核素次生晕异常是本区铀矿的主要找矿标志。

关键词: 综合物探; 铀矿; 柳林; 找矿标志

文章编号: 1004-4140 (2012) 03-0413-10 **中图分类号:** TP 631 **文献标志码:** A

目前国内外矿产资源已经十分短缺, 特别是对作为战略性物质的铀矿资源的需求量年年剧增。因此从经济、社会效益角度来讲, 开展铀成矿规律研究、加强铀矿资源勘查工作是十分必要的。通过对信阳市柳林铀矿床铀成矿规律、控矿因素、富集规律等研究, 将对今后寻找同类型铀矿床具有一定的借鉴和指导作用。

1 矿区地质、地球物理概况

1.1 地质概况

矿区处于华北地台与扬子地台的接合部位, 属秦岭褶皱系的桐柏—大别褶皱带, 位于灵山岩体 (γ_5^3) 西部。区域中构造呈北西西—南东东向展布, 其表现形式以断裂构造为主。综观本区断裂的空间分布, 中部及东部发育, 南部及北西部较弱。铀及多金属矿产分布于断裂构造中, 构造对区内矿产起到重要的控制作用^[1]。

区内出露的地层主要为中元古界变质岩系及新生界第四系 (Q), 岩浆活动强烈, 岩浆岩分布广泛, 主要为燕山期花岗岩。燕山早期花岗岩为鸡公山岩体 (γ_5^2), 主要岩性为中粗粒黑云母花岗闪长岩。燕山晚期花岗岩为灵山复式岩体 (γ_5^3), 该岩体分 4 次侵入: 早期 (γ_5^{3-1}) 为中粗粒黑云母似斑状花岗岩; 中晚期 (γ_5^{3-2}) 为中粒、中细粒似斑状花岗岩和斑杂花岗岩; 晚期 (γ_5^{3-3}) 为细粒花岗岩; 最晚期 (γ_5^{3-4}) 多呈岩株、岩脉等形态出露, 多为细晶岩及花岗斑岩、石英斑岩等。矿区断裂构造发育, 物化探异常明显, 处于放射性高场区, 具有较好的铀成矿条件。

收稿日期: 2012-04-19。

1.2 地球物理概况

矿区出露的岩石主要是中粗粒黑云母花岗闪长岩、中粗粒黑云母似斑状花岗岩、中粒、中细粒似斑状花岗岩、细粒花岗岩、细晶岩、花岗斑岩及石英斑岩等。岩体内外伴有铀、铅、锌、金、银、铜、钨、钼等矿产。区内出露的粗、中、细粒花岗岩的视极化率值普遍较低，而黄铁矿化、铀矿化等多金属地段具有高极化特征，激电异常较为明显。

表 1 不同岩性的铀含量伽马照射量率参数
Table 1 The uranium content gamma radiation dose rate parameters of the different lithology

岩性	样品数/个	照射量率/(nC/(kg·h))
粗粒花岗岩	12	1.99
中粒花岗岩	35	2.12
细粒花岗岩	47	2.31
蚀变花岗岩	44	6.47
白色石英脉	21	1.21
细晶岩脉构造带	39	2.83

破碎石英脉和细晶岩脉是该区主要铀矿找矿目的层。根据钻探编录资料，对主要岩性的伽马照射量率进行统计，结果见表 1。分析物性参数可得出以下结论：不同岩性的伽马照射量率差别较大，可以划分为三个等级：细晶岩构造带和蚀变花岗岩构造带最高，一般为含矿层；粗粒—细粒花岗岩一般在 2.2 nC/(kg·h) 左右；白色石英脉最低，一般在 1.2 nC/(kg·h) 左右。

由表 1 看出铀矿化主要集中在石英脉构造带和细晶岩脉构造带中，较破碎且蚀变较强。

2 工作方法选择

根据柳林矿区岩石物性参数统计，矿体与围岩的放射性差异、极化率差异比较明显，通过放射性方法和电法工作可较清楚地区分出矿体与围岩的空间分布情况。本次工作对矿区开展了 1:2 000 地面伽马总量测量、1:2 000 伽马能谱剖面测量等放射性物探任务。为了配合该区放射性测量成果，在成矿有利地段布置了 1:5 000 中梯长导线剖面测量和激电测深工作。

3 资料整理及验证成果

3.1 伽马总量异常与矿化关系特征

本次地面伽马总量测量使用 FD-3013 型数字 γ 辐射仪，该仪器已在相关部门标定并于工作中进行了准确性、稳定性和一致性的“三性”检查，测量数据真实可信。

为了解矿区内地表放射性异常分布情况，工作按照 40 m×5 m 的网格密度，垂直于含矿构造的矿脉作为基线，共完成 138 条测线，21 872 个测点。根据矿区内地质、构造、岩石、蚀变、矿化等情况，统计出各种地质体的伽玛背景值并计算出岩石的伽玛偏高场（0.042‰~0.047‰）、高场（0.047‰~0.051‰）、异常场（0.051‰~0.1‰）和野外异

常点 ($\geq 0.1\%$) 的判断标准。初步圈出异常带 1 个、异常点 18 个、异常场 30 个、伽玛高场 32 个。结果见图 1。

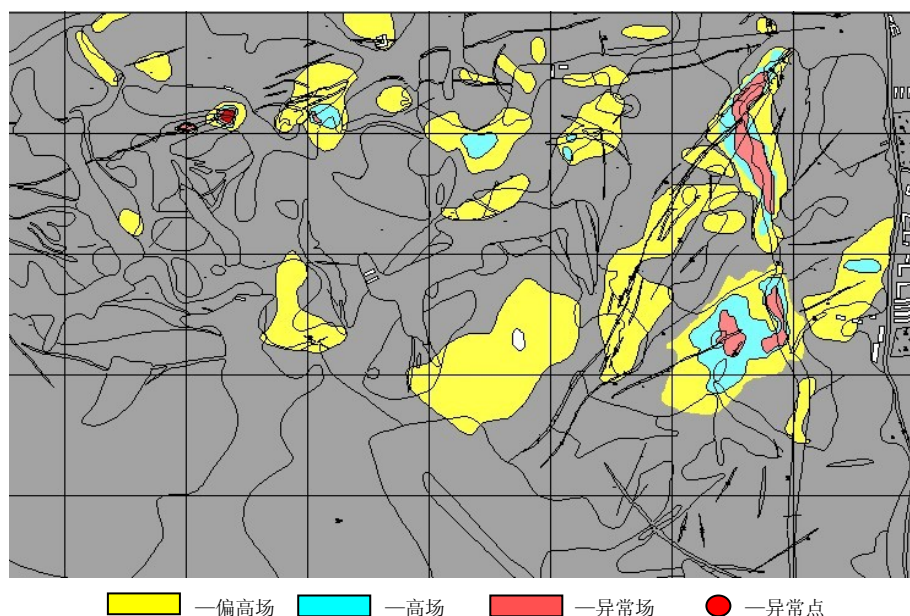


图 1 柳林铀矿区西区地表 γ 辐射异常分布等值图

Fig.1 The isogram of surface γ radiation anomalies of uranium west area in Liulin

图 1 很直观地显示出矿区的地面 γ 辐射水平分布情况,同时不同地质环境的 γ 辐射水平存在较大差异,这与本区铀矿的成矿模型和富集程度有关。其中处于高辐射场的近东西向 L1 号脉和近南北向 L6 号脉是本次勘察重点。通过地表槽井探及深部钻探工程揭露,在 L1 号脉含矿断裂带的次级构造中发现了工业铀矿化,并且严格受构造断裂带控制,矿化分布不均,产于灰黑色构造泥、角砾岩及强绿泥化花岗质碎裂岩中。L6 号脉出露于近南北向的细晶岩脉中,通过图 1 可以看出该脉 γ 异常规模较大,是成矿有利地段。经地表槽探及深部钻探工程揭露发现该脉多处地表有铀矿化显示,且往深部矿化变好,铀矿化多产于微裂隙发育的破碎细晶岩脉及强硅化碎裂岩中。

从放射性异常特征与已知矿体对应关系来看, γ 异常带的走向和矿化破碎带的走向基本一致,异常带的展布方向和范围较准确指示了含铀矿化破碎带的规模,对槽、钻探部署及进一步工作提供了可靠的信息。

3.2 伽马能谱异常与矿化关系特征

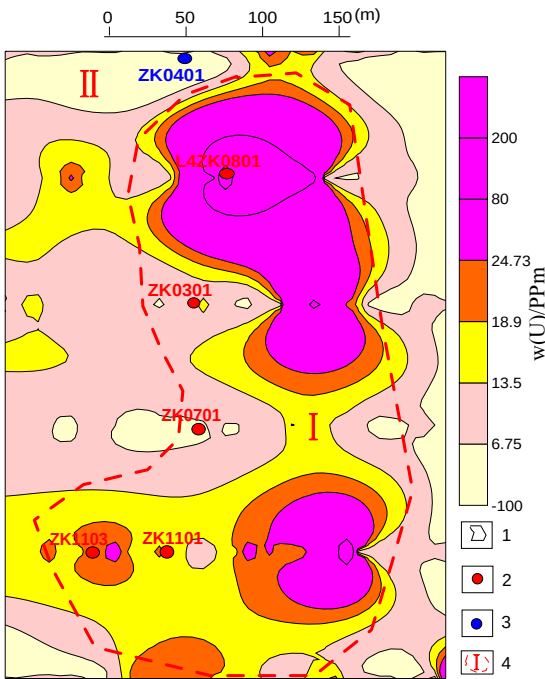
地面伽马能谱测量作为一种多参数的放射性物探方法,可同时获得放射性总道计数和铀、钍、钾 3 个天然放射性核素的当量含量值,基于铀、钍、钾的地球化学特征差异性,构成了利用各种不同的能谱参数特征研究并解决地质问题的理论基础^[2]。

为了解矿区放射性核素含量及分布情况,本次工作采用 $100\text{ m} \times 5\text{ m}$ 网格,在矿区内 L1 和 L6 号脉共完成 12 条剖面,测点 852 个。铀、钍、钾含量数理统计结果见表 2。

表 2 工作区地面伽马能谱测量数理统计
Table 2 The ground gamma ray spectrum measurement statistics of working area

统计类型	总道/ $\times 10^{-6}$	W(U)/ 10^{-6}	W(Th) 10^{-6}	W(K)/%
统计个数	852	852	852	852
最大值	2 444	2 385.18	52.2	20.25
最小值	22.61	1.62	4.41	3.75
平均值	47.10	17.21	18.75	9.34
均方差	92.88	91.33	5.88	2.22
变异系数	1.97	5.28	0.31	0.24
峰度值	534.28	543.95	2.05	0.51

从表 2 中可以看出，测区内铀平均值为 17.21×10^{-6} ，钍平均值为 18.75×10^{-6} ，钾平均值为 9.34%，均高于地壳中放射性核素的丰度值（铀 1.70×10^{-6} ，钍 5.8×10^{-6} ，钾 2.04%）^[2]。其中铀含量最大值为 $2\,385.18 \times 10^{-6}$ ，最小值为 1.62×10^{-6} ；变异系数为 528%；峰度值为 543.95。本区铀丰度高，变异系数变化大，峰度比正态分布陡峭，为尖刻峰。综合分析说明该区放射性元素含量差异大，存在明显铀活化迁移富集现象^[3-6]，其中能谱成果尤以 L6 号脉反映明显（图 2）。



1-等值线 2-见矿钻孔 3-未见矿钻孔 4-铀含量异常分区及代号

图 2 L6 号脉伽马能谱铀含量平面等值图

Fig. 2 The plane isogram of ground gamma ray spectrum uranium content of L6 pulse

在图 2 中, 根据铀含量测值高低分为 I 和 II 两个区域:

I 区地表主要出露为粗粒黑云母花岗岩、肉红色中-细粒黑云母花岗岩, 细晶岩脉呈南北方向贯穿, 局部出露白色石英脉, 钻孔布置与细晶岩脉走向一致。伽马能谱测量表明, 本区放射性异常高, 范围大, 经统计铀含量变化范围为 $(17.44 \sim 41.21) \times 10^{-6}$, 最高值为 429.57×10^{-6} ; 钍含量变化范围为 $(19.7 \sim 28.8) \times 10^{-6}$, 最高值 44.7×10^{-6} ; 钾含量变化范围为 $7.80\% \sim 12.73\%$; 钍铀比均值为 0.44。本区整体呈现铀含量高, 钍含量高, 钾含量高, 钍铀比值偏低的现象。

钻孔 ZK0401 所在的 II 区铀含量变化范围为 $(8.25 \sim 21.57) \times 10^{-6}$, 最高值 31.05×10^{-6} ; 钍含量变化范围为 $(15.3 \sim 25.9) \times 10^{-6}$, 最高值为 30.5×10^{-6} ; 钍铀比平均值为 2.01; 钾含量变化范围为 $5.6\% \sim 7.73\%$ 。II 区表现为铀低场, 钍偏高场, 钾偏低场, 钍铀比偏高的特点。

分析 11 号剖面 (图 3) 各元素含量变化特征, 铀含量第一次增高点 (197.64 ppm) 位于细晶岩脉出露点, 之后在西面 34m 左右 (29.97 PPm) 和 78m 左右 (31.05 PPm) 再次形成波峰 (见图 2 虚线框), 分别位于两个铀矿工业孔 ZK1101 和 ZK1103 上方。钍含量同样随铀含量相应变化, 在两个钻孔上方形成波峰。而此时钾含量形成波谷, 却在周围形成波峰。由此可见, 在 L6 号脉的铀矿工业孔上方, 放射性元素含量呈现铀高场、钍高场、铀钍比值高、钾低场, 并在周围形成高场的现象^[7]。实践表明, 两个钻孔铀矿位置受细晶岩构造带控制, 岩芯较破碎, 符合本矿区地质特点。

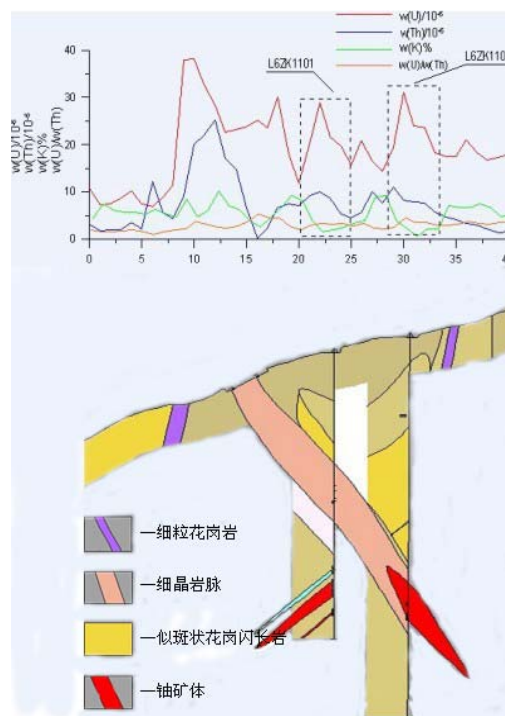


图 3 11 号勘探线地质物探综合剖面图

Fig.3 The geological and geophysical exploration comprehensive profile of 11 exploration line

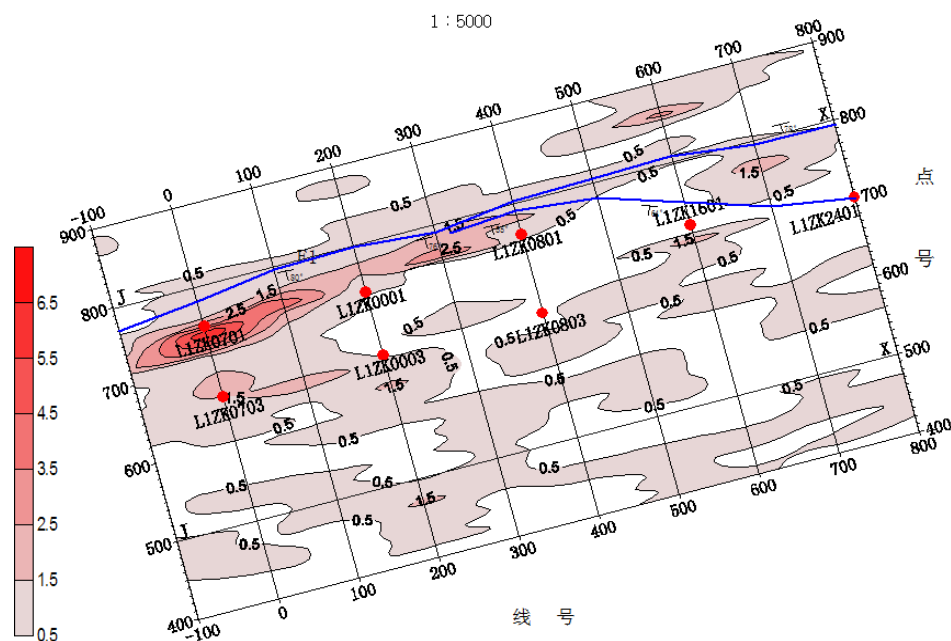


图4 矿区视极化率平面等值图 (1:5000)

Fig.4 The plane isogram of apparent chargeability of mining area

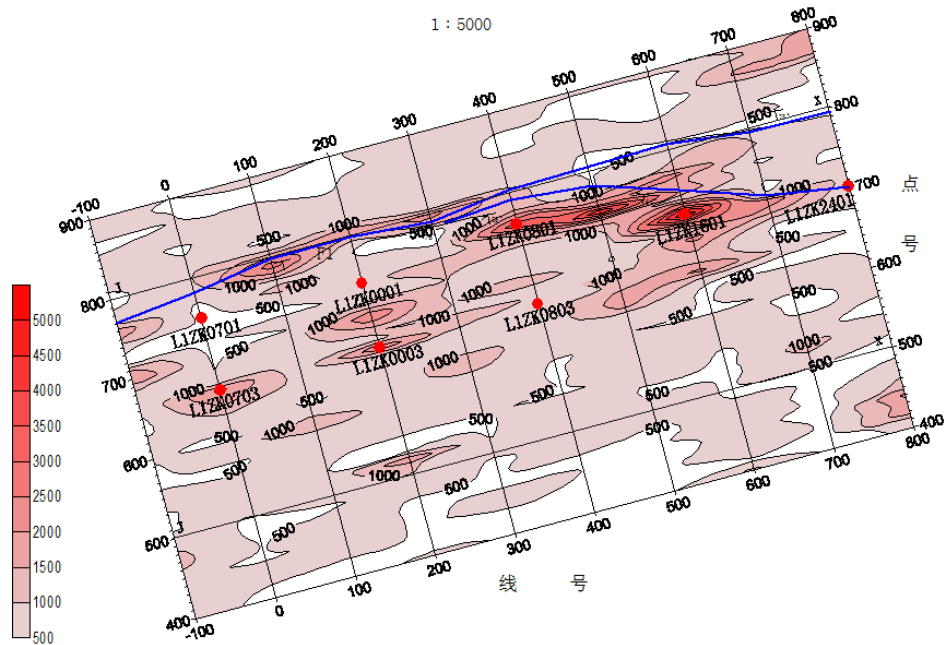


图5 矿区视电阻率平面等值图 (1:5000)

Fig.5 The plane isogram of apparent resistivity of mining area (1:5000)

3.3 激电异常与矿化关系特征

激电中梯测量主要观测视极化率 (η_s) 和视电阻率 (ρ_s) 两个参数。本次工作先采用中梯长导线剖面法开展面积性测量 ($AB=1\ 000\text{ m}$ 、 $MN=20\sim40\text{ m}$ 、点距 $=10\text{ m}$)，根据测量结果圈定异常范围后，再选主要异常地段进行对称四极激电测深 ($AB/2=10\sim400\text{ m}$)。共完成中梯长导线剖面测量 5 km 、测深点 15 个。

本次激电测量测区内出露的粗、中、细粒花岗岩的视极化率值普遍较低，多数在 $0.3\sim0.7\%$ 之间，但在有黄铁矿化、铀矿化地段的视极化率可达到 $2\sim5\%$ ，通过统计本区视极化率异常下限值为 2.5% ，在圈异常时，将视极化率大于 2.5% 的视为可信异常。

从视极化率等值图 (图 4) 可看出，在 L1 号脉西段的 07 至 08 号勘查线地段，有一视极化率值在 $2.5\sim5.5\%$ 连续性较好的极化异常带，该异常带为黄铁矿化、铀矿化反应；在 16 号勘查线以东地段的视极化率值普遍偏低，无明显极化异常。另外，在视电阻率等值图 (图 5) 上有一近似东西向的高阻异常带，其视电阻率值在 $1\ 500\sim2\ 500\ \Omega\cdot\text{m}$ 之间，走向与 L1 号脉基本一致，可大致反应出 L1 号脉的地表延伸展布情况。

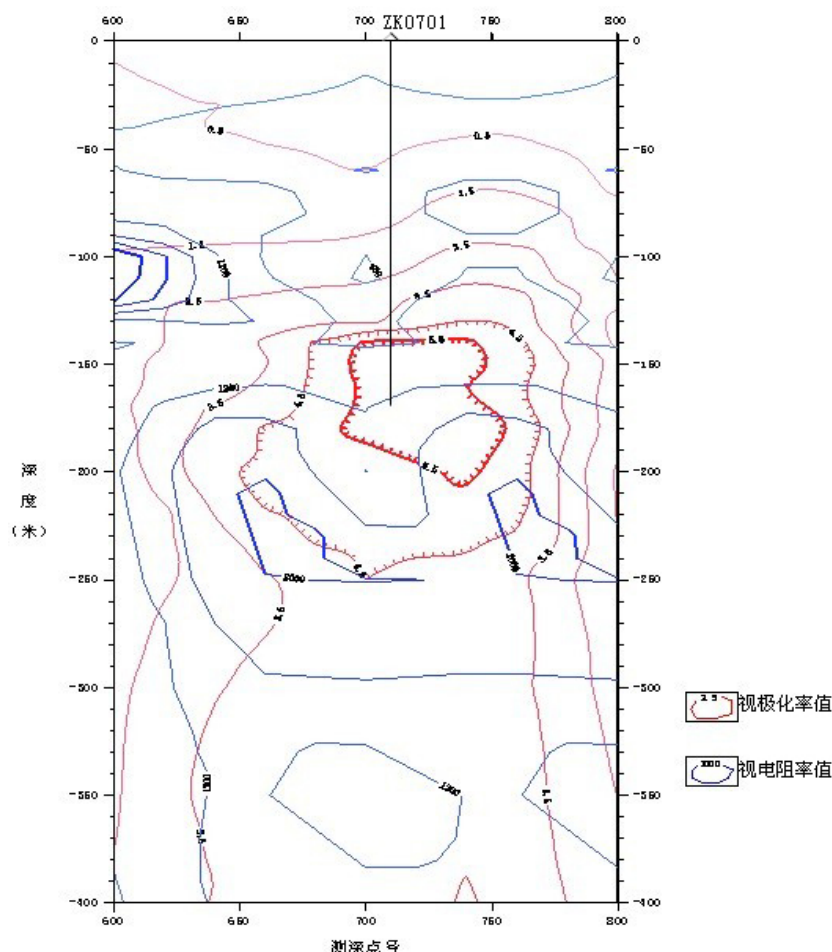


图 6 7 号勘探线激电测深平面剖面图 (1:2000)

Fig. 6 The profiles of induced polarization sounding of 7 exploration line (1:2000)

由 ηs 和 ρs 平面等值图 (图 5) 可以看出, 位于 7 号勘探线周围地段存在明显激电异常, 推测为铀矿化反应, 后对该线布置对称四极激电测深^[8-9], 取得良好效果 (图 6)。 ρs 断面等值线呈现出 U 字形态低阻异常, 间接反映出低阻体空间展布延伸情况。再结合 ηs 的高值异常, 布置钻探验证, 后在钻孔 ZK0701 见到连续铀矿化及 4 m 厚的工业矿体。

结合物探解释成果和钻探验证情况来看, 物探解释推断和钻孔资料相吻合, 在很大程度上提高了勘探区钻孔见矿率, 降低了勘探成本, 并可加快矿区整体勘探进度。

4 物探应用效果

4.1 物探找矿标志

综合上述成矿地质、地球物理背景、地球化学特征和找矿验证成果, 总结出柳林铀矿区找矿标志如下:

(1) 矿体产于花岗岩碎裂蚀变带和破碎硅质脉断裂构造带产出的细晶岩脉上下盘的强蚀变碎裂细晶岩带中。

(2) 矿体位于伽马高场和能谱异常区, 常直接指示构造带走向及地下隐伏矿体规模。

(3) 矿区的找矿标志为高辐射、高极化和有一定强度的铀、钍、钾放射性核素次生晕异常。

(4) 找矿方法应以地质环境为基础, 以次生晕异常为引导, 物探以高精度放射性方法为主, 常规电法为辅。

4.2 成矿预测

通过找矿标志和方法的研究, 根据地质环境基础, 再结合物探异常特征以及放射性次生晕异常, 推测测区 L6 号脉 I 区呈近南北异常带为一矿化带 (见图 2), 其地球物理场表现为铀含量高, 钍含量高, 钾含量高, 钍铀比值偏低的现象。说明其矿化水平较高, 这些特点和地质普查的地表槽探、钻探验证结果是相当吻合的。根据设计孔位打钻, 已有多个钻孔见矿, 工程揭露结果在推断的伽马总量及能谱异常地段均有强矿化, 钻孔穿矿厚度 9 m 左右, 经化学分析, 数个钻孔铀品位达到 0.5% 以上。

5 结论

在此次柳林铀矿勘察中, 综合物探技术显示出良好的效果。该矿区硅化破碎带、细晶岩脉是主要的载铀体, 具有高放射性异常特性。在区域地质环境影响下, 铀、钍、钾等放射性核素经长期迁移富集, 在地表产生不同的地球化学晕, 同时使不同岩性显示出明显的物性差异^[10]。利用伽马总量及伽马能谱扫面, 再辅以常规激电测量, 对取得的数据合理解释分析, 提取有用信息并结合槽井探及钻探验证, 取得了很好的找矿前景。

铀矿作为特殊矿种, 放射性物探方法通常能快速圈定异常范围, 而普通电法则能更直观的指示矿体赋存位置和空间展布。综合物探在该区的成功开展, 可以在工作中快速、高效地为下一步的勘探工程部署提供优选靶区。因此, 在认知矿区的物性差异的基础上, 合理利用综合物探方法进行铀矿资源勘查能够取得事半功倍的效果。

参考文献

- [1] 李靖辉, 施俊生. 河南省信阳市柳林铀矿普查报告[R]. 河南: 河南省核工业地质局, 2009, 12.
Li JH, Shi JS. Liulin uranium census report of Xinyang city, Henan province[R]. Henan: Henan Province Nuclear Geology, 2009, 12.
- [2] 葛良全. 核辐射测量方法[Z]. 成都理工大学讲义, 2006.
Ge LQ. Gamma radiation measuring method[Z]. Notes of Chengdu University Of Technology, 2006.
- [3] 刘菁华, 王祝文, 郝立波. 大兴安岭地区浅覆盖层对地面伽马能谱测量的影响[J]. 物探与化探, 2004, 28(2): 111.
Liu JH, Wang ZW, Hao LB. The influence shallow overburden on ground-gamma spectrometry in Daxin' Anling area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2004, 28(2): 111.
- [4] 贾文懿, 魏彪, 唐红, 等. 地面伽马能谱测量在我国地质填图中的初步应用[J]. 物探与化探, 1996, 20(4): 295-298.
Jia WY, Wei B, Tang H, et al. The tentative application of ground gamma spectrometry to geological mapping in china[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 1996, 20(4): 295-298.
- [5] 陈树军. 航空伽马能谱测量在浅覆盖区地质填图单元划分中的应用[J]. 物探与化探, 2007, 31(2): 110.
Chen SJ. The application of airborne gamma-ray spectrometric survey in classification of geological mapping element in shallow overburden area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2007, 31(2): 110.
- [6] 张文斌, 于长春, 周锡华. 一种新的航空伽马能谱测量数据改正方法[J]. 物探与化探, 2007, 31(2): 143.
Zhang WB, Yu CC, Zhou XH. A new method for correction of the data from the air-borne gamma energy spectral measurement[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2007, 31(2): 143.
- [7] 赵西刚, 吴汉宁, 杨建军, 等. 砂岩型铀矿航空伽马能谱数据微弱信息增强的地质意义[J]. 中国地质, 2007, 34(3): 121.
Zhao XG, Wu HN, Yang JJ, et al. Geological significance of weak information enhancement of airborne gamma energy spectral data for sandstone type uranium deposits[J]. Geology In China, 2007, 34(3): 121.
- [8] 苑守成, 陈达, 罗先中. 激电测深法勘查效果的对比分析[J]. 物探与化探, 2006, 30(6): 531.
Yuan SC, Chen D, Luo XZ. A comparison of the results of the ipsounding methods[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2006, 30(6): 531.
- [9] 李帝铨, 王光杰, 底青云, 等. 大功率激发极化法在额尔古纳成矿带中段找矿中的应用[J]. 地球物理学进展, 2007, 22(5): 1621-1626.
Li DQ, Wang GJ, Di QY, et al. The application of high-power induced polarization in the middle section of eerguna metallogenic belt[J]. Progress in Geophysics, 2007, 22(5): 1621-1626.
- [10] 孙兴国, 刘建明. 综合物探方法在好力宝铜矿床的应用[J]. 地球物理学进展, 2007, 22: 1910.
Sun XG, Liu JM. The application of integrated geophysical prospecting method to the evaluation of Haolibao copper deposits[J]. Progress in Geophysics, 2007, 22: 1910.

The Application Effect of Geophysical Prospecting Method to the Evaluation of Liulin Uranium

SHI Jian-feng, SHI Jun-sheng✉

(Henan Province Nuclear Geology, Xinyang 464000, China)

Abstract: For further research geological structure and the position development situation of LiuLin uranium area, geophysical methods include radioactive geophysical prospecting and electrical prospecting were used successively. To interpret the data and proof results, analyses the relationship geophysical anomalies and the space distribution of uranium, has achieved the anticipated target. The results show that: high radiation, high polarization and have a certain rule of uranium and thorium, potassium radionuclide secondary halos abnormalities is uranium prospecting marks.

Key words: integrated geophysical prospecting method; uranium; Liulin; prospecting marks



作者简介: 史剑锋 (1984—), 男, 2008 年毕业于成都理工大学放射性物探专业, 主要从事铀矿资源勘查工作, Tel: 18637600731, E-mail: 41797547@qq.com; 施俊生✉ (1966—), 男, 河南省核工业地质局高级工程师, 主要从事资源勘查工作, Tel: 13523763800, E-mail: cd8551153@sina.com。